$$\frac{y-0}{b-0}=\frac{x-a}{0-a} \Rightarrow \frac{y}{b}=\frac{x-a}{-a} \quad \text{ஆகவே,} \quad \frac{y}{b}=\frac{-x}{a}+1$$

$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ (ஒரு நேர்க்கோட்டின் வெட்டுத்துண்டு வடிவம் ஆகும்)

முன்னேற்றச் சோதனை அட்டவணையில் விடுபட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்க.

நேர்க்கோட்டு வடிவத்தின் சமன்பாடு	கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள்	நேர்க்கோட்டு வடிவத்தின் பெயர்
$y=mx+c$	சாய்வு$=m$, y வெட்டுத்துண்டு$=c$	
$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$		
	வெட்டுத்துண்டுகள்	வெட்டுத்துண்டு வடிவம்

எடுத்துக்காட்டு 5.25 ஆய அச்சுகளுடன் சமமாகவும், எதிர் குறியும் உடைய வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்தி, $(5,7)$ என்ற புள்ளி வழி செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு x- வெட்டுத்துண்டு a மற்றும் y- வெட்டுத்துண்டு '$-a$' என்க.

வெட்டுத்துண்டு வடிவில் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{-a}=1 \text{ (இங்கே } b=-a)$$

எனவே, $x-y=a \quad \ldots(1)$

(1) ஆனது $(5,7)$ வழிச் செல்வதால், $5-7=a \Rightarrow a=-2$

ஆகவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $x-y=-2$ அதாவது $x-y+2=0$

எடுத்துக்காட்டு 5.26 $4x-9y+36=0$ என்ற நேர்க்கோடு ஆய அச்சுகளில் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டு சமன்பாடு $4x-9y+36=0$

எனவே $4x-9y=-36$

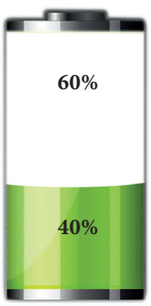
இருபுறமும் -36 ஆல் வகுக்க, $\frac{x}{-9}+\frac{y}{4}=1 \quad \ldots(1)$

(1)–ஐ வெட்டுத்துண்டு வடிவத்துடன் ஒப்பிட, x–வெட்டுத்துண்டு $a=-9$; y – வெட்டுத்துண்டு $b=4$

எடுத்துக்காட்டு 5.27 ஓர் அலைபேசி மின்கலத்தின் சக்தி 100% இருக்கும்போது (battery power) அலைபேசியைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குகிறோம். x மணி நேரம் பயன்படுத்திய பிறகு மீதி இருக்கும் மின்கலத்தின் சக்தி y சதவீதம் (தசமத்தில்) ஆனது $y=-0.25x+1$ ஆகும்.

(i) எத்தனை மணி நேரத்திற்குப் பிறகு மின்கலத்தின் சக்தி 40% ஆகக் குறைந்திருக்கும் எனக் காண்க.

(ii) மின்கலம் தனது முழுச் சக்தியை இழக்க எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு எவ்வளவு?



படம் 5.36

தீர்வு

(i) மின்கலச் சக்தி 40% எனில், நேரத்தைக் கணக்கிட, $y=0.40$ என எடுத்துக் கொள்க.

$$0.40=-0.25x+1 \Rightarrow 0.25x=0.60$$

$$x=\frac{0.60}{0.25}=2.4 \text{ மணி.}$$

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 233 12/26/2024 4:05:34 PM